

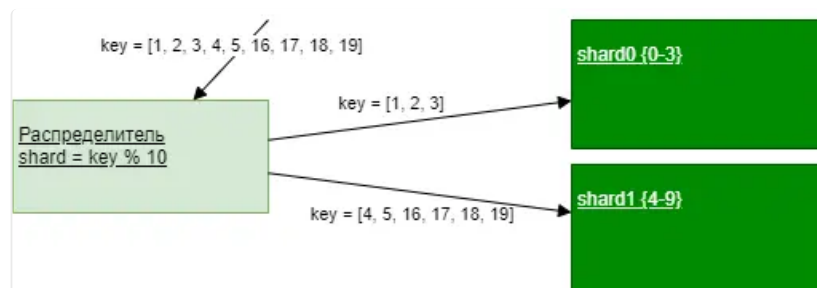
[для эксплуатации] Настройка шардированного Redis

Иногда одного Redis не хватает для решения задач. Запросы к нему сильно грузят систему и долго выполняются, поэтому требуется горизонтальное расширение Redis. Это делается с использованием технологии Virtual Buckets.

Технология Virtual Buckets

Сначала определяем число, которое точно больше максимально возможного числа шардов, в дальнейшем это число никогда не поменяется.

Для нашего примера определим его как 10, таким образом, получаем 10 шардов и функцию распределения $\text{shard} = \text{key} \% 10$. Но в реальности у нас нет 10-ти шардов, а есть только 2! Тогда мы говорим, "да, у нас есть 10 шардов", но они не реальные, а виртуальные и шарды {0,1,2,3} живут на физическом шарде shard0, а {4, 5, 6, 7, 8, 9} на shard1.



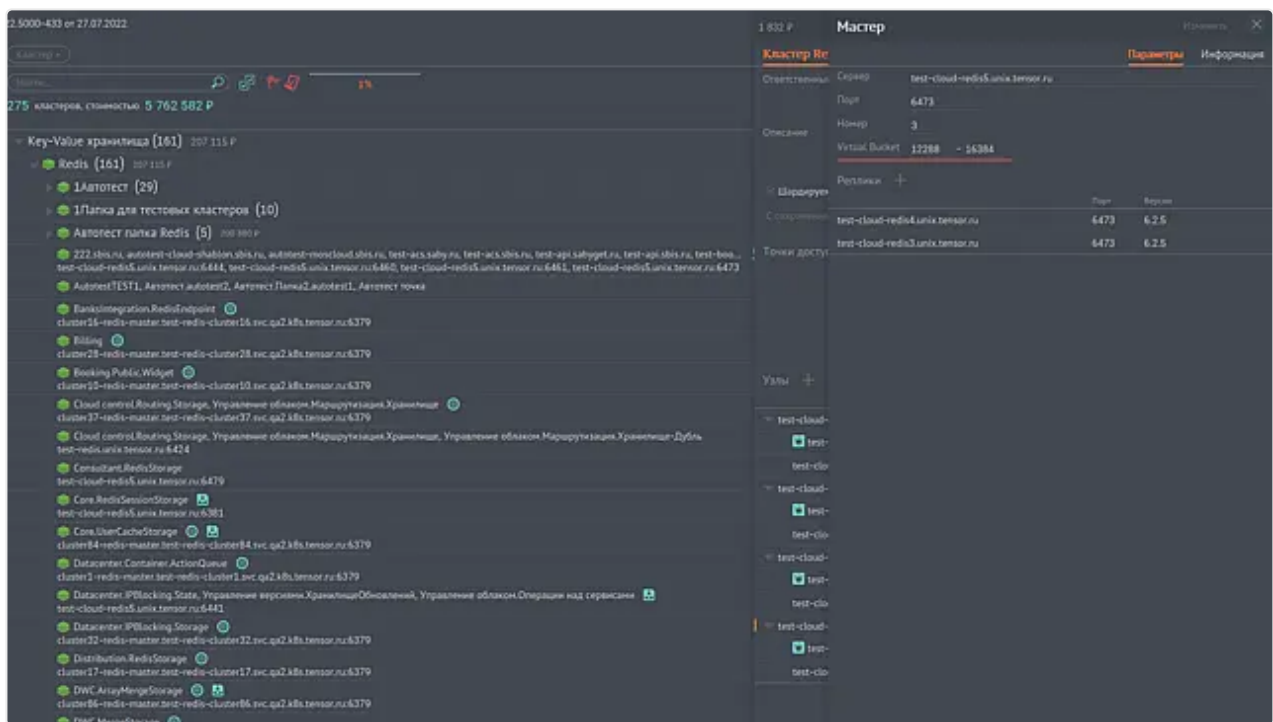
Получается, что мы можем распределять виртуальные шарды по реальным так, как захотим. Однако обычно выбирают интервалы виртуальных шардов.

Создание шардированного Redis

1. Заказать новые машины, на которые установить Redis с репликами для каждого шарда;
2. На cloud.sbis.ru в разделе "Кластеры" включить настройку "Шардируемый кластер";
3. Прописать пути ко всем машинам с их репликами. Пронумеровать их и указать диапазоны Virtual Buckets в диапазоне - [0,16384).



- Шард номер 0 особый, на нём хранится конфигурация и его интервал Virtual Buckets всегда должен начинаться с 0.
- Нужно распределить между шардами диапазон [0,16384) без "пустых дыр".



- После завершения настройки необходимо обновить кластер и применить его для сервисов, в которых он нужен.

Изменение шардированного Redis

- Изменить настройки шардирования (добавляем/удаляем шарды и меняем интервалы Virtual Buckets, чтобы они соответствовали требованиям).
- Обновить кластер и применить для нужных сервисов.
- После применения кластер войдёт в состояние "Решардинг", в процессе которого ключи будут переезжать с одного шарда на другой.

Изменение нулевого шарда Redis

Так как на нулевом шарде хранится конфигурация, то и изменение его более сложно.

- Нужно старому нулевому шарду задать интервал Virtual Buckets [0;0);
- Новому кандидату на нулевой шард нужно задать интервал Virtual Buckets, начинающийся с 0;
- Дождаться окончания решардирования;
- Удалить старый нулевой шард, а новый указать как нулевой.

Удаление шардирования

Чтобы удалить шардированный кластер и сделать из него обычный необходимо:

- Перенести все ключи на один шард, создав конфигурацию из одного шарда с номером 0 и интервалом Virtual Buckets [0;16384);
- Дождаться окончания решардирования ключей;
- Убрать галочку "Шардируемый кластер".